

MUESTREO

El Muestreo es el proceso por el cual se seleccionan los individuos que formarán parte de una muestra. Su función básica es determinar que parte de una población o universo debe examinarse con la finalidad de hacer inferencias sobre dicha población.



Población o Universo: Es el total de elementos o sujetos de los cuales se quiere obtener información.

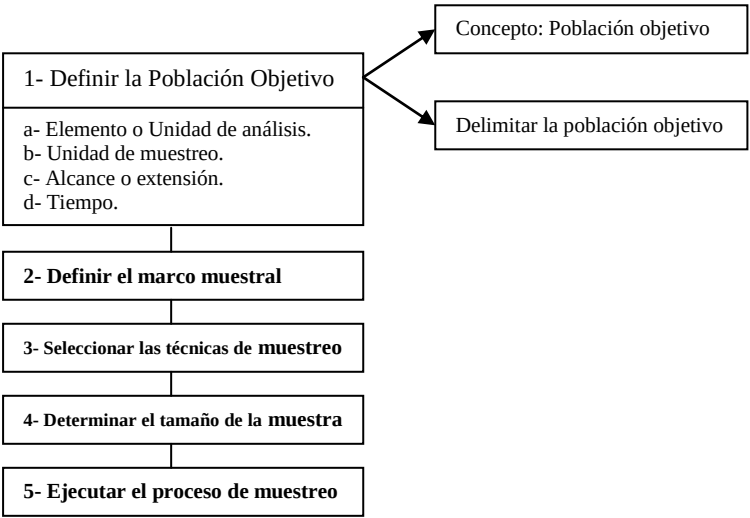
Muestra: Es un subgrupo de una población, destinado a suministrar información sobre la población.

Inferencia: es sacar conclusiones o estimaciones sobre la población a partir de una muestra.

Ej. De una población de 1.000 estudiantes, se toma una muestra cuyo resultado indica que el 10% de los estudiantes no cuentan con computadoras, a partir de los resultados de la muestra, se podría inferir que 100 estudiantes de la población no cuentan con computadoras. (Ej. Chef)

PROCESO DE MUESTRO

Básicamente, el proceso de selección de una muestra consta de cinco pasos:



Población objetivo: Conjunto de elementos o sujetos que poseen las características de estudios para una investigación específica y del cual se selecciona realmente la muestra.

1- Definir la población objetivo: En esta etapa de deben establecer claramente las características de estudios presentadas en la población objetivo, a fin de delimitarlos.

Ejemplo. **Delimitar la población sobre el tema:** “*El efecto de la televisión en los de niños*”. La unidad de análisis son los niños. En este caso la población sería todos los niños del mundo? Todos los niños del Paraguay? Sería imposible tomar poblaciones tan grandes. Entonces la población se delimita sólo a la información buscada por el investigador. Ej. La población sólo incluye a los niños del sexto grado de las escuelas públicas y privadas del turno diurno, de la ciudad de Pilar del año lectivo 2018.

La población objetivo debe definirse en términos de:

- a- Elemento o Unidad de análisis (Por lo general es el encuestado).
- b- Unidad de muestreo.
- c- Alcance o extensión.
- d- Tiempo.

a- Elemento o Unidad de análisis: Sobre quienes van a ser estudiados, o sobre la que se necesita información. Ej. Personas, grupos humanos, Poblaciones completas, depende de los objetivos de la investigación.

b- Unidad de muestreo: Es la unidad disponible para seleccionar en alguna etapa del proceso del muestreo. Contiene el elemento o unidad de análisis, Ej. Ciudades, barrios, manzanas de ciudades, empresas, hogares de familias. Etc.

Ejemplo de unidad de análisis y unidad de muestreo:

Una empresa dedicada a la confección de Jean para damas, quiere conocer las opiniones de mujeres de 20 a 30 años de edad acerca de sus productos.

En este caso se podría muestrear directamente a mujeres de 20 a 30 años, en cuyo caso la unidad de muestreo sería lo mismo que el elemento o unidad de análisis. En este caso se trata de un muestreo directo o de una sola etapa.

Por otro lado, la unidad de muestreo podrían ser hogares, en las cuales los hogares serían muestreados y todas las mujeres de 20 a 30 años de cada hogar serían entrevistadas. En este caso la unidad de muestreo son los hogares y el elemento o unidad de análisis, las mujeres de 20 a 30 años de edad. En este caso el proceso de muestreo se realiza en dos etapas.

Un proceso de muestreo puede tener una o varias etapas, el único requisito es especificar la unidad de muestreo en cada etapa. Ej. Entrevistar a mujeres entre 20 y 30 años de edad.

Etapas:

- Etapas:**
- Etapas:**
- Etapas:**
- Etapas:**

Etapas:

Etapas:

Etapas:

Según el ejemplo, en cada etapa del proceso de muestreo el elemento de análisis, siempre serían las mujeres entre 20 y 30 años, y las unidades de muestreo, las etapas involucradas en el proceso de muestreo.

c- Alcance o extensión: Se refiere al lugar físico, o límite geográfico donde se lleva a cabo la investigación.

d- Tiempo: Periodo correspondiente a la recolección de datos.

Ejemplo: Para una encuesta de consumidores, la población objetivo podría definirse como sigue:

- a- **Elemento o Unidad de análisis:** Mujeres entre 20 y 30 años.
- b- **Unidad de muestreo:** Hogares.
- c- **Alcance:** Ciudad de Pilar.
- d- **Tiempo:** 1º de Mayo al 30 de Junio.

2- Definir el marco muestral: Es el listado o descripción de los elementos que forman la población objetivo. Ej. Guía telefónica, mapas, plano de calles, padrones electorales, etc.

3- Seleccionar las técnicas de muestreo: Se refiere a la selección de los métodos:

a- Probabilísticos: En que todos los elementos de la población tienen la misma probabilidad de ser seleccionado para la muestra, está basado en el azar o la casualidad.

b- No probabilísticos: Técnica que se basa en el criterio personal del investigador para seleccionar la muestra, no está basado en la casualidad.

4- Determinar el tamaño de la muestra: Se refiere al número de elementos que se incluirá en la muestra.

5- Ejecutar el proceso de muestreo: Consiste en una especificación detallada de cómo se llevarán a cabo el proceso de muestreo referente a: La población objetivo, el marco muestral, las técnicas de muestreo y el tamaño de la muestra.

TIPOS DE MUESTREO

Se clasifican en dos grandes áreas:

- a- muestras probabilísticas o aleatorias y
- b- muestras no probabilísticas.

MUESTRAS PROBABILÍSTICAS O ALEATORIAS

Están basados en la:

Aleatoriedad: Una muestra aleatoria o probabilística es aquella en la que todos los sujetos de la población tienen la misma probabilidad de ser escogidos.

Representatividad: La característica más importante que se debe tener en cuenta al seleccionar la muestra, es que sea representativa de la población, es decir que los elementos seleccionados deberán presentar características similares a las de la población o universo.

Ej. Si en una población la característica resaltante es que el 20% de las mujeres miden más de 1.70 m. de estatura, también se podrá esperar que en la muestra haya 20% con esas características.

Dentro del muestreo probabilístico más utilizados se encuentran los siguientes:

- Muestreo aleatorio simple.
- Muestreo aleatorio sistemático.
- Muestreo aleatorio estratificado.
- Muestreo Aleatorio por conglomerados.

a- Muestreo aleatorio simple

El procedimiento empleado es el siguiente:

- 1- Se asigna un número a cada individuo de la población.
- 2- A través de algún medio mecánico (bolillas dentro de un bolillero, tablas de números aleatorios, números aleatorios generados con una calculadora u ordenador, etc.) se eligen tantos sujetos como sea necesario para completar el tamaño de muestra requerido.

Ejemplo: Elegir una muestra de 20 personas en una población de 100 personas.

Se les enumera a las personas que integran la población del uno al cien y se depositan en una urna 100 bolillas numeradas de uno al cien. Para obtener una muestra aleatoria simple de 20 elementos, se tendría que sacar 20 bolillas de la urna para seleccionar completamente al azar a las 20 personas.

Este procedimiento, atractivo por su simpleza, tiene poca o nula utilidad práctica cuando la población es muy grande.

FORMAS DE GENERAR NUMEROS ALEATORIOS

Excel:

=Aleatorio() genera números aleatorios entre 0 y 1

=Aleatorio.entre(1;100) genera números aleatorios entre 1 y 100.

Calculadora:

Shif Randon (Ran#) Igual (=) genera números aleatorios entre 0 y 1
(Ran#) en español número aleatorio)

Un método muy utilizado, es generar números aleatorios entre cero y uno, y multiplicar por el tamaño de la población.

b- Muestreo aleatorio sistemático

Sistemático: Es un conjunto ordenado y organizado de normas y procedimientos que se realiza de manera regular.

Es un tipo de muestreo aleatorio simple en el que los elementos se seleccionan según un patrón denominado coeficiente de elevación. En lugar de seleccionar todos los elementos de la muestra al azar, se selecciona sólo uno.

- El proceso para la selección de una muestra mediante este método empieza con la determinación del coeficiente de elevación (N/n). Numero de elementos de la población, dividido el número de elementos de la muestra.
- Se obtiene al azar un número no superior a este coeficiente, y este es el primer elemento de la muestra.
- A continuación a ese número se le suma el coeficiente de elevación y el número obtenido es el segundo elemento de la muestra, y así sucesivamente hasta obtener el tamaño de la muestra requerida.

Por ejemplo se tiene una población formada por 100 sujetos y se quiere extraer una muestra de 25 sujetos, en primer lugar se debe establecer el coeficiente de elevación que será igual a $100 / 25 = 4$.

En el ejemplo, el coeficiente de elevación “4”, se debe interpretar como que, por cada sujeto entrevistado, representa a 4 sujetos de la población.

A continuación se elige el elemento de arranque, tomando aleatoriamente un número entre el 1 y el 4, y a partir de él se obtendrá los restantes elementos de la muestra.

Ejs. Se toma de la tabla de números aleatorios uno cualquiera no mayor a 4, por ejemplo el 3, siendo 3 el **primer número**, a este se suma el coeficiente de elevación 4, y se obtiene el **segundo número** que es 7 ($3+4=7$), luego $7 + 4 = 11$, es el **tercer número**, hasta elegir las 25 muestras.

El muestreo aleatorio sistemático suele utilizarse para encuestas telefónicas, donde la muestra se escoge de la guía telefónica, se sortean para ello las páginas y de forma sistemática se eligen los números (con idénticas probabilidades para todos).

c- Muestreo aleatorio estratificado

Consiste en la división de la población en grupos homogéneos llamados clases o estratos, homogéneos respecto a las características a estudiar. (Ej. Se puede estratificar, por el sexo, por el estado civil, por edades, por la profesión, etc.).

Una vez determinado los estratos, se aplica sobre cada estrato un muestreo aleatorio simple, como si fuera una población independiente.

Para seleccionar la muestra, se debe dividir el número del tamaño de la muestra entre los diferentes estratos que conforman la población, a este proceso se denomina “**Afijación de la muestra**” Los tipos más utilizados son:

Afijación Simple: Consiste en dividir la muestra en partes iguales entre los diferentes estratos.

Ejemplo: Se debe elegir una muestra de 400 viviendas de una población a investigar de 10.000 viviendas, para ello las 10.000 viviendas se reparten en 3 tipos de estratos, vivienda tipo: A, B y C.

Vivienda Tipo A	2.000 viviendas	(Azulejos)
Vivienda Tipo B	7.000 viviendas	(Bolsas)
Vivienda Tipo C	1.000 viviendas	(Cartón)
Población total:	10.000 viviendas	

Ejs. Según la afijación simple, las 400 muestras se repartirán en partes iguales para los estratos de vivienda tipo “A” Tipo “B” y Tipo “C” a cada estrato le corresponde $400 / 3 = 133$ viviendas de cada tipo A, B y C, para encuestar.

Afijación Proporcional: La distribución se realiza dividiendo la muestra total en partes proporcionales a la población de cada estrato.

Ejemplo: Se debe elegir una muestra de 400 viviendas de una población a investigar de 10.000 viviendas, para ello la muestra se reparte en forma proporcional a los estratos, vivienda tipo: A, B y C.

Vivienda Tipo A	2.000 viviendas
Vivienda Tipo B	7.000 viviendas
Vivienda Tipo C	1.000 viviendas
Población total:	10.000 viviendas

Se plantea, que la muestra se dividirá en la siguiente forma:

$$\frac{A}{2.000} = \frac{400}{10.000} = A = \frac{400 \times 2.000}{10.000} = 80 \text{ viviendas Tipo A}$$

$$\frac{B}{7.000} = \frac{400}{10.000} = B = \frac{400 \times 7.000}{10.000} = 280 \text{ viviendas Tipo B}$$

$$\frac{C}{1.000} = \frac{400}{10.000} = C = \frac{400 \times 1.000}{10.000} = 40 \text{ viviendas Tipo C}$$

Este tipo de muestreos es uno de los más utilizados en investigación de mercados por los siguientes:

- Permite estudiar cada estrato de la población por separado.
- Las estimaciones que de él se derivan suelen ser más precisas que las obtenidas mediante una selección aleatoria

d- Muestreo aleatorio por conglomerados o por área

El muestreo por conglomerados o por área, consiste en dividir la población en áreas o territorios geográficos, por ejemplo distritos, barrios, manzanas etc, llamados conglomerados, de manera a elegir aleatoriamente un número de conglomerados, considerando que la suma de los sujetos del conglomerado sea igual al tamaño de la muestra, y en investigar después todos los sujetos pertenecientes a los conglomerados seleccionados.

Ejs. Un investigador quiere estudiar una muestra de 300 sujetos de la ciudad de Pilar, referentes a los gastos en concepto de alimentos. Realizar un muestreo aleatorio simple se complica, al no contar con una lista actualizada de todos los habitantes de la ciudad, (marco muestral). En este caso, se debe tomar como conglomerados, las manzanas de la ciudad de Pilar, considerando que en cada manzana viven 100 sujetos.

En este caso se seleccionan un número de manzanas al azar (lo necesario para alcanzar el tamaño muestral establecido) y se investigan después todos los elementos pertenecientes a los conglomerados o manzanas elegidas.

(Si en una manzana viven 100 personas aprox. se toman 3 manzanas aleatoriamente.

Ej. $300 / 100 = 3$).

MUESTREO NO PROBABILÍSTICO

Son Subgrupos de la población en la que la elección de los elementos no depende de la probabilidad sino de las características de la investigación. A veces, para estudios exploratorios, el muestreo probabilístico resulta excesivamente costoso y se acude a métodos no probabilísticos.

Aun siendo conscientes de que no sirven para realizar generalizaciones (estimaciones inferenciales sobre la población), pues no se tiene certeza de que la muestra extraída sea representativa, ya que no todos los sujetos de la población tienen la misma probabilidad de ser elegidos. En general se seleccionan a los sujetos siguiendo determinados criterios procurando, en la medida de lo posible, que la muestra sea representativa.

La muestra es seleccionada por medio de un proceso subjetivo o arbitrario por el investigador, de modo que la probabilidad de selección de cada unidad de la población no es conocida, por lo tanto no garantizan la representatividad de la muestra. Se utiliza con frecuencia cuando no se conoce el marco muestral.

Las muestras no probabilísticas más utilizadas son:

c- Muestreo por conveniencia

Es aquella que se obtiene sin ningún plan preconcebido; las unidades elegidas resultan producto de circunstancias fortuitas. Ejs. Se entrevistan a los primeros 50 transeúntes que pasan por cierta calle. El caso más frecuente de este procedimiento es utilizar como muestra los individuos a los que se tiene fácil acceso (los profesores de universidad emplean con mucha frecuencia a sus propios alumnos).

Las muestras por conveniencia no se recomiendan para la investigación descriptiva ni causal, pero pueden emplearse en la investigación de exploración para generar ideas, razonamiento o hipótesis.

Si bien son elegidos al azar no se puede determinar que dichos individuos sean representativos de la población ya que los mismos se encuentran en determinado lugar a determinada hora y no se sabe si decidirán colaborar o no. Esto produce un sesgo de la muestra que le quita representatividad. Su principal aplicación se encuentra en las investigaciones de mercado (en la práctica 40% de las empresas la utilizan), aunque también se utiliza en sondeos preelectorales de zonas que en anteriores votaciones han marcado tendencias de voto.

Con frecuencia se seleccionan a los entrevistados porque se encuentran en el lugar adecuado en el momento oportuno. Algunos ejemplos pueden ser:

- Solicitar a algunas personas que colaboren voluntariamente para probar algunos productos y después utilizar estas mismas personas para entrevistarlas.
- Solicitar la opinión de las personas que transitan por el centro comercial.
- Realizar entrevistas con personas de la calle para un canal de televisión.

b- Muestreo por Juicio

La muestra se selecciona a partir de criterios de elección basados en juicios personales. Por ejemplo, un investigador estima que un determinado centro comercial, atrae a un número razonable de consumidores del mercado meta, para el producto que se va a probar y, por lo tanto, decide efectuar el estudio de prueba de sabor en dicho local.

En este caso el investigador con su juicio o experiencia elige los elementos que incluirá en la muestra, porque cree son representativos de la población de interés.

a- Muestreo por cuotas

Las muestras por cuotas son probablemente el sistema no probabilístico mas utilizado en investigación de mercados.

La muestra por cuotas consiste en asignar a cada entrevistador un número de entrevistas a realizar. En este tipo de muestreo se fijan unas "cuotas" que consisten en un número de individuos que reúnen unas determinadas condiciones, por ejemplo: 20 individuos de 25 a 40 años, de sexo femenino y residentes en Pilar. Una vez determinada la cuota se eligen los primeros que se encuentren, y que cumplan esas características.

Este sistema presenta algún inconveniente y es el de que los encuestadores busquen a familiares, amigos o personas cercanas a ellos. Para evitar este problema se le fija a cada entrevistador una ruta definida (una calle, un número de personas a entrevistar) indicándole exactamente en que puntos debe realizar cada entrevista.

Ejemplo: De una muestra de 300 personas, se podría solicitar a los encuestadores fijar 3 cuotas de individuos que reúnen unas determinadas condiciones Ejs. 100 mujeres universitarias de 20 a 30 años, 100 hombres solteros con mas de 30 años y 100 mujeres separadas con menos de 40 años. Una vez determinada la cuota se eligen los primeros que cumplan esas características.

En estas técnicas no se utiliza el muestreo al azar sino que la muestra se obtiene atendiendo el criterio del investigador, por razones de economía, comodidad, tiempo. etc.

d- Muestreo de bola de nieve

Este tipo de muestreo se emplea muy frecuentemente cuando se hacen estudios con poblaciones "marginales", delincuentes, sectas, determinados tipos de enfermos, etc.

Ayudan al investigador a identificar a personas adicionales e incluirlas en el estudio, después de entrevistar a una persona, el entrevistador le pide para identificar a otras personas con características, opiniones o sentimientos similares, los cuales conducen a otros, hasta conseguir una muestra suficiente.

Uno de los objetivos principales de este muestreo es calcular las características que son raras en la población, su ventaja es que incrementa la probabilidad de localizar las características deseadas de la población.